RECETAS BÁSICAS ISA-88 · PLANTA COMPLETA

Planta láctea de Lácteos Altos de Teusacá

Tres líneas sobre un mismo tronco común: yogures, quesos y leche UHT. Para cada producto, la fórmula por lote, las etapas con sus parámetros, las máquinas que las hacen y los controles que no se pueden saltar.

00 · RESUMEN

150.000 L de leche al día, 91 lotes por semana

150.000 L	91 lotes	≈ 5.733 kg	≈ 42.617
de leche cruda por día, 6 días por semana	por semana de 10.000 L: 35 de yogur, 30 de queso y 26 de leche	de queso por día	envases de leche UHT de 1 L por día

Y

Yogures · ≈ 57.000 L/día

Productos	Fresa (YF), natural (YN) y griego (YG)
Lotes/semana	35 (13 · 13 · 9)
Producto	≈ 56.400 kg/día en vasos, botellas y potes
Cuello de botella	Llenadora de vasos U311

Q

Quesos · 50.000 L/día

Productos	Mozzarella (QM), quesillo (QQ) y doble crema (QD)
Lotes/semana	30 (10 de cada uno)
Producto	≈ 5.733 kg/día, empacado al vacío
Equipo clave	3 tinas de 10.000 L y una hiladora

L

Leche UHT · 43.000 L/día

Productos	Entera (LE), descremada (LD) y con chocolate (LC)
Lotes/semana	26 (14 · 6 · 6)
Producto	≈ 42.617 envases asépticos de 1 L/día
Equipo clave	Esterilizador UHT y envasadora aséptica

La leche UHT reemplaza al kéfir del alcance anterior (acta del 9-oct). La línea de yogures tiene un cupo de diseño de 80.000 L/día, pero hoy procesa ≈ 57.000 porque la llenadora de vasos está al límite; la propuesta de automatización la lleva a 80.000 con el aumento de acopio del contrato de un año.

Recepción, pasteurización y silos para las tres líneas

La leche llega en cisternas, se analiza en plataforma, se enfría y espera en tanques. Luego se clarifica, se descrema y estandariza, y se pasteuriza en flujo continuo. Cada línea toma su leche de su propio silo.

ETAPA	EQUIPO	PARÁMETROS	CONTROL
Recepción y aceptación	2 bahías U111/U112 · laboratorio de calidad	Cisternas de ≈ 20.000 L, ≈ 8 por día. Leche ≤ 6 °C; prueba de antibióticos, alcohol, acidez, densidad y grasa	**PCC-1:** antibióticos negativos o se rechaza la cisterna
Leche cruda	Tanques U113/U114, 2 × 60.000 L	≤ 4 °C con agitación, máximo 24 h	Temperatura continua
Clarificación y estandarización	Separadora-clarificadora U121	Grasa a la medida de cada línea; la crema sobrante va a U126	Densímetro y analizador de grasa en línea
Pasteurización HTST	Intercambiador de placas U122, 20.000 L/h	≥ 72 °C × 15 s (75 °C de diseño) y enfriamiento a ≤ 4 °C	**PCC-2:** registro de temperatura y válvula de desvío
Silos de leche pasteurizada	U123A/B y U123C (yogures) · U124 (quesos) · U125 (leche UHT)	2–4 °C, máximo 24 h	Temperatura y tiempo por silo

Carga del tronco con 150.000 L/día: recepción 24 % de las 16 h de ventana, pasteurizador 45 % del día (10,8 h con lavados y arranques). Bastan los dos tanques de leche cruda: el pico de un día normal es de ≈ 7.500 L.

Y Línea de yogures · ≈ 57.000 L/día

Resumen de las recetas maestras de la línea de yogures.

PRODUCTO	BASE POR LOTE	PROCESO CLAVE	PRESENTACIONES	POR LOTE
YF Yogur con fresa	10.000 L de leche entera estandarizada + leche en polvo + azúcar	Base a 92 °C × 5 min → fermentación a 43 °C hasta pH 4,50 → ruptura y enfriamiento → fruta en línea (13 %)	Vaso 150 g · botella 1000 y 1750 g	13.092 kg
YN Yogur natural	10.000 L de leche entera estandarizada + leche en polvo	Igual que YF, sin azúcar ni fruta	Vaso 200 g · botella 1000 g	10.677 kg
YG Yogur griego	10.000 L de leche descremada	Fermentación a 43 °C → separación del suero en U216 → crema propia al final	Vaso 150 g · pote 500 g	3.242 kg

ETAPA	MÁQUINAS	CAPACIDAD
Formulación y tratamiento de la base	U201 tanque de formulación con tolva de polvos · U202 homogeneizador + placas, 92 °C × 5 min	12.000 L · 10 m³/h
Fermentación	U211, U212, U213 y U218, fermentadores de 12.000 L	Ciclo de 8,1–9,0 h por lote
Acondicionamiento	U215 ruptura y enfriamiento · U216 separador del griego · pulmones U214A (fresa), U214B (natural) y U217A/B (griego)	7.000 L/h en U216
Envasado y encajonado	U311 vasos · U312 botellas · U313 potes · U321–U323 encajonadoras	U311: 12.000 vasos/h de 150 g
Fin de línea	U341 paletizado (manual en la planta actual) · U342 envolvedora · U411 cámara 2–4 °C	Reposo ≥ 12 h antes de despacho

Q Línea de quesos · 50.000 L/día

Tres quesos de pasta hilada, muy consumidos en Colombia, que comparten las mismas máquinas: la diferencia está en la grasa de la leche, en cómo se acidifica la cuajada y en la sal. Lote de 10.000 L de leche pasteurizada del silo U124.

QUESO	GRASA DE LA LECHE	RENDIMIENTO	QUESO POR LOTE	RASGOS
QM Mozzarella	3,0 %	≈ 10,0 L/kg	≈ 1.000 kg	pasta hilada de acidificación con cultivo termófilo; bloque de 2,5 kg y barra de 1 kg
QQ Quesillo	3,2 %	≈ 9,0 L/kg	≈ 1.110 kg	pasta hilada fresca, típica del Huila y el Tolima; bloque de 500 g y 1 kg
QD Doble crema	4,2 % (leche + crema propia)	≈ 7,5 L/kg	≈ 1.330 kg	pasta hilada con más grasa y humedad; bloque de 500 g y 2,5 kg

Fórmula por lote (10.000 L de leche estandarizada)

INSUMO	MOZZARELLA QM	QUESILLO QQ	DOBLE CREMA QD	FUNCIÓN
Leche pasteurizada (U124)	10.000 L al 3,0 %	10.000 L al 3,2 %	9.840 L al 3,6 % + 160 L de crema al 40 % (≈ 4,2 %)	Base; la crema sale de U126
Cloruro de calcio (solución al 40 %)	5 L	5 L	5 L	Repone el calcio que se pierde al pasteurizar y da firmeza a la cuajada
Cultivo	Termófilo (*S. thermophilus* + *L. bulgaricus*), dosis del proveedor	Mesófilo láctico, dosis del proveedor	Mesófilo láctico, dosis del proveedor	Acidifica la cuajada hasta el pH de hilado

INSUMO	MOZZARELLA QM	QUESILLO QQ	DOBLE CREMA QD	FUNCIÓN
Cuajo de quimosina	≈ 2,0 L	≈ 2,0 L	≈ 2,2 L	Coagula en 30–40 min (dosis del proveedor)
Sal	Salmuera al 20 %, 8 h	1,5 % en el hilado + salmuera corta	1,2 % en el hilado	Sabor, conservación y corteza
Suero dulce	≈ 9.000 kg	≈ 8.900 kg	≈ 8.700 kg	Va a venta o a la PTAR; no se bota sin tratar

Procedimiento y parámetros

FASE	MÁQUINA	PARÁMETROS	TIEMPO POR LOTE
Llenar y madurar	Tina quesera Q201, Q202 o Q203 (10.000 L, doble pared, liras)	Leche a 32–35 °C, $CaCl_2$ y cultivo; maduración 20–30 min	Incluido en la tina
Coagular y cortar	La misma tina	Cuajo; coagulación 30–40 min; corte en cubos de 1–1,5 cm	Incluido en la tina
Cocinar y desuerar	La misma tina	Cocción hasta 40–42 °C con agitación; se retira ≈ 85 % del suero	Tina: **3,0 h** + CIP 0,5 h
Acidificar la cuajada	Banda de cuajada hacia la hiladora	Hasta pH 5,1–5,3 (QM) o 5,2–5,3 (QQ y QD), que es cuando la cuajada hila	Dentro del tiempo de la tina
Hilar y moldear	Hiladora-moldeadora Q301 de tornillos (1.000–1.300 kg/h)	Agua de hilado a 75–85 °C; la pasta sale a 58–62 °C; sal en QQ y QD	**1,0 h** (0,5 h al cambiar de queso)
Enfriar y salar	Piscinas de salmuera Q302	Salmuera al 18–22 % de NaCl a 8–12 °C; QM 8 h	**8,0 h**
Empacar	Empacadora al vacío Q311 (termoformadora)	Vacío y sellado; etiqueta con lote y fecha; detector de metales antes	**1,2 h**
Paletizar y enfriar	Paletizado manual Q341 · cámara de quesos Q411	Cámara a 2–4 °C, reposo de 12 h antes del despacho	12 h

Especificación del producto (valores de diseño)

QUESO	HUMEDAD	GRASA EN EXTRACTO SECO	PH	VIDA ÚTIL A 2–4 °C
Mozzarella QM	45–52 %	≥ 40 %	5,1–5,4	45 días al vacío
Quesillo QQ	50–56 %	≥ 40 %	5,2–5,5	25 días al vacío
Doble crema QD	50–55 %	≥ 45 %	5,1–5,4	30 días al vacío

L Línea de leche UHT · 43.000 L/día

Leche de larga vida, esterilizada a ultra alta temperatura y envasada en condiciones asépticas en cajas de 1 L. Se guarda sin frío. Lote de 10.000 L de leche pasteurizada del silo U125; el orden del día es entera → descremada → chocolate, porque el cacao va al final.

PRODUCTO	GRASA	ENVASES DE 1 L POR LOTE	RASGOS
LE Leche entera UHT	≥ 3,0 %	≈ 9.800	leche estandarizada y homogeneizada; 14 lotes por semana
LD Leche descremada UHT	≤ 0,5 %	≈ 9.800	leche descremada con la crema retirada en U121; 6 lotes por semana
LC Leche con chocolate UHT	≥ 3,0 % en la leche base	≈ 9.950	leche entera con azúcar, cacao y carragenina; 6 lotes por semana

Fórmula por lote

INSUMO	ENTERA LE	DESCREMADA LD	CHOCOLATE LC	FUNCIÓN
Leche pasteurizada (U125)	10.000 L al 3,0 %	10.000 L al ≤ 0,5 %	9.210 L al 3,0 %	Base
Azúcar	—	—	620 kg (6,0 %)	Dulzor
Cacao en polvo alcalinizado	—	—	125 kg (1,2 %)	Sabor y color
Carragenina	—	—	2,6 kg (0,025 %)	Mantiene el cacao en suspensión
Producto por lote	≈ 10.000 L	≈ 10.000 L	≈ 10.250 kg (≈ 9.950 L)	2 % de merma en purgas y arranques

Procedimiento y parámetros

FASE	MÁQUINA	PARÁMETROS	TIEMPO POR LOTE
Mezclar y estandarizar	Tanque de mezcla L201 con tolva y mezclador de alto cizallamiento	Ajuste de grasa y sólidos; en LC se dispersan azúcar, cacao y carragenina a 60–65 °C	**1,0 h** (0,5 h de lavado al cambiar de producto)
Homogeneizar y esterilizar	Planta UHT indirecta L202 (placas y tubos, 10.000 L/h) con homogeneizador aséptico	Homogeneización 200/50 bar a 70 °C · esterilización a **137 °C × 4 s** · enfriamiento a 20–25 °C	**1,0 h**
Guardar en estéril	Tanque aséptico L203 (20.000 L)	Presión positiva con aire estéril; alimenta la envasadora sin parar el UHT	Pulmón

FASE	MÁQUINA	PARÁMETROS	TIEMPO POR LOTE
Envasar	Envasadora aséptica L311 (≈ 7.000 envases/h)	Esterilización del material con peróxido de hidrógeno; sellado de la caja de 1 L; tapa	**2,0 h**
Paletizar y liberar	Paletizado manual L341 · bodega ambiente L411	Retención por lote hasta la liberación: prueba rápida de esterilidad (24–48 h) y muestras incubadas 7 días a 30 °C	24 h en el modelo

Especificación: leche entera con ≥ 3,0 % de grasa y descremada con ≤ 0,5 %; esterilidad comercial; vida útil de 6 meses a temperatura ambiente sin abrir.

05 · FIN DE LÍNEA

Cajas, estibas y despacho

LÍNEA	ENCAJONADO	PALETIZADO	ALMACÉN	DESPACHO
Yogures	Encajonadoras U321–U323	U341 (2 operarios en la planta actual) + envolvedora U342	Cámara U411 a 2–4 °C, reposo ≥ 12 h	Camión refrigerado a 2–6 °C
Quesos	A la salida de la empacadora Q311	Q341 manual, 2 operarios	Cámara de quesos Q411 a 2–4 °C	Camión refrigerado a 2–6 °C
Leche UHT	En la envasadora L311 (bandejas de 12)	L341 manual, 2 operarios	Bodega L411 a temperatura ambiente	Camión seco

06 · TIEMPOS POR LOTE (INSUMO DE TECNOMATIX)

Programa semanal y tiempos por lote

LÍNEA	LOTES POR SEMANA	ORDEN DENTRO DEL DÍA	ETAPAS Y TIEMPOS POR LOTE
Yogures	35 (13 YN · 9 YG · 13 YF)	Natural → griego → fresa	U201 1,9 h · U202 1,2 h · fermentador 8,1–9,0 h · U215 1,1 h · llenado ≈ 3,5 h
Quesos	30 (10 QM · 10 QQ · 10 QD)	Mozzarella → quesillo → doble crema	Tina 3,5 h · hilado 1,0 h · salmuera 8,0 h · empaque 1,2 h · cámara 12 h
Leche UHT	26 (14 LE · 6 LD · 6 LC)	Entera → descremada → chocolate	Mezcla 1,0 h · UHT 1,0 h · envasado 2,0 h · retención 24 h

En el modelo de la planta (12 semanas simuladas, con fallas) el tronco recibe ≈ 151.700 L/día, el cuello de botella sigue siendo la llenadora de vasos de yogur (88 %) y las líneas de quesos y leche UHT quedan holgadas: tinas al 24 %, hiladora al 27 % y envasadora aséptica al 40 %.

07 · CONTROLES CRÍTICOS

Puntos críticos de control de la planta

PCC	LÍNEA	PELIGRO	LÍMITE CRÍTICO	MONITOREO Y ACCIÓN
PCC-1	Tronco	Antibióticos en la leche	Prueba negativa	Kit rápido por cisterna; se rechaza
PCC-2	Tronco	Patógenos en la leche	≥ 72 °C × 15 s	Registro continuo y válvula de desvío
PCC-Y	Yogures	Ver el plan de la línea de yogures	92 °C × 5 min, pH, metales	Recetas de la línea de yogures, sección 9
PCC-Q1	Quesos	Metales en el producto	Sin metal ≥ patrón validado	Detector antes de Q311; se rechaza y reinspecciona
PC-Q	Quesos	Salmuera contaminada	NaCl 18–22 %, 8–12 °C	Medición por turno; filtrado y pasteurización de la salmuera
PCC-L1	Leche UHT	Supervivencia de esporas	≥ 137 °C × 4 s	Registro continuo; si baja, se desvía y se reprocesa
PCC-L2	Leche UHT	Contaminación del envase	Concentración y temperatura del H_2O_2 del fabricante	Registro continuo; el lote queda retenido

08 · SUPUESTOS Y FUENTES

De dónde salen los números

- Reparto de 150.000 L/día y cambio de kéfir por leche UHT: acta de Mekvra del 9 de octubre de 2026.
- Leche y leche UHT: Decreto 616 de 2006 (Ministerio de la Protección Social), requisitos de la leche y tratamiento UAT de 135–150 °C por 2–4 s.
- Derivados lácteos y quesos: Resolución 2310 de 1986 y NTC 750; mozzarella, norma Codex CXS 262-2006.
- Procesos de queso de pasta hilada y de leche UHT: Tetra Pak, *Dairy Processing Handbook*, capítulos de queso y de leche de larga vida.
- Rendimientos de queso (10, 9 y 7,5 L de leche por kg), dosis de cuajo y cultivo y vidas útiles: valores de diseño por confirmar con los proveedores y con pruebas piloto.
- Tiempos por lote de quesos y leche UHT: supuestos de diseño.